எடுத்துக்காட்டு 11.13

ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சி t ஆண்டுகளில் $\frac{18}{\sqrt{t}}$ செ.மீ/ஆண்டு எனும் வீதத்தில் வளர்கிறது. $t = 0$ என இருக்கும்போது உயரம் 5 செ.மீ இருக்கும் என எடுத்துக்கொண்டால்.

(அ) நான்கு ஆண்டிற்குப் பிறகு மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

(ஆ) எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மரத்தின் உயரம் 149 செ.மீ வளர்ந்து இருக்கும்.

தீர்வு

காலம் t -ஐ பொறுத்து உயரம் h -ன் மாறு வீதம் என்பது காலம் t-ஐ பொறுத்து h -ஐ வகையீடு செய்வதாகும்.

$$\text{எனவே, } \frac{dh}{dt} = \frac{18}{\sqrt{t}} = 18t^{-\frac{1}{2}}$$

எனவே உயரத்திற்கான பொது வடிவம் பெறுவதற்கு மேலே உள்ள சமன்பாட்டைத் தொகையிடவேண்டும்.

$$h = \int 18t^{-\frac{1}{2}}dt = 18(2t^{\frac{1}{2}}) + c = 36\sqrt{t} + c$$

$t = 0$ என இருக்கும்போது உயரம் 5 செ.மீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$5 = 0 + c \Rightarrow c = 5$$

$$h = 36\sqrt{t} + 5.$$

(i) நான்கு ஆண்டிற்குப் பிறகு மரத்தின் உயரத்தை நாம் காண வேண்டும்.

$t = 4$ எனில்,

$$h = 36\sqrt{t} + 5 \Rightarrow h = 36\sqrt{4} + 5 = 77$$

நான்கு ஆண்டிற்குப் பிறகு மரத்தின் உயரம் 77 செ.மீ ஆக இருக்கும்.

(ii) $h = 149$செ.மீ எனில், t -ஐ காண வேண்டும்.

$$h = 36\sqrt{t} + 5 \Rightarrow 149 = 36\sqrt{t} + 5$$

$$\sqrt{t} = \frac{149 - 5}{36} = 4 \Rightarrow t = 16$$

எனவே உயரம் 149 செ.மீ வளர, மரம் 16 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 11.14



மாணவன் ஒருவர் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் 24 மீ/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது, குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தனக்கு முன்பாக 40 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் தடுப்பின் மீது மோதலைத் தவிர்க்க வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டியுள்ளது. உடனடியாகத் தன்னுடைய வாகனத்தை 8 மீ / வினாடி^{2} எதிர் முடுக்கத்தில் வேகத்தைக் குறைக்கிறார் எனில் வாகனம் தடுப்பின் மீது மோதுவதற்கு முன் நிற்குமா ?

தீர்வு

மோட்டார் சைக்கிளின் திசைவேகம் v எனவும் மற்றும் முடுக்கம் a எனவும் எடுத்து கொள்வோம், s என்பது தூரத்தை குறிக்கிறது. நுண்கணிதத்தில் v -ஐ $v = \frac{ds}{dt}$ எனவும் a-ஐ $a = \frac{dv}{dt}$

05_11 Integral Calculus.indd 206 25-03-2019 13:53:56